PHYSIQUE-CHIMIE

La pression dans un fluide au repos

14 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Déterminer expérimentalement, à l'aide d'un capteur adapté, les variations de pression au sein d'un fluide à l'équilibre.
- Illustrer expérimentalement le principe de fonctionnement d'une presse ou d'un vérin hydraulique.
- Exploiter la relation de Pascal.

PROBLÉMATIQUE

Comment une presse plieuse de l'atelier peut-elle développer un effort de plusieurs dizaines de tonnes ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · La pression sous nos pieds**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Pourquoi le barrage est-il plus épais en bas ?**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · La pression augmente avec la profondeur**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · La masse volumique des liquides**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La relation de Pascal**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 4 · Le niveau à eau**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 9**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	15 min
	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Comment freine une voiture ?**	30 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 5 · Le vérin hydraulique avec deux seringues**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · La presse hydraulique**	45 min
Séance 12	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 21**	45 min
Séance 13	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercice 22**	5 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	40 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : en première, pression et force pressante ($p = \dfrac{F}{S}$), unités de pression, manomètre.

Après : séquence 2 « Le débit d'un fluide en mouvement » (le fluide n'est plus au repos).

Mathématiques : proportionnalité, transformation de formules, équation du premier degré, lecture graphique.